

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 Febbraio 2020

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. Tenendo conto dell'effetto Early e dell'effetto di modulazione di lunghezza di canale, calcolare il valore della resistenza R tale che la tensione di uscita in condizioni statiche sia pari a $V_O = 2.5$ V. Determinare inoltre tutte le altre correnti e tensioni nel circuito. (8 Punti)
2. Calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali, includendo la capacità di diffusione C_{BE} del BJT. (5 Punti)
3. Calcolare la matrice delle impedenze della sola parte di circuito che comprende il BJT e la resistenza R (escludendo quindi il MOSFET). (9 punti)
4. Calcolare il guadagno di corrente $A_I = I_{sd}/I_I$ dell'amplificatore (questa volta includendo nel calcolo il MOSFET) e disegnarne il diagramma di Bode, indicando il valore di poli e zeri. (8 Punti)

$V_{CC} = 5\text{V}$, $V_G = 4\text{V}$, $V_I = 1$ V, $V_{th} = 25$ mV, $V_{TMOS} = -0.5$ V, $\beta_{MOS} = 150\mu\text{A/V}^2$, $\lambda = 0.05$ V⁻¹, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 50$, $V_A = 30\text{V}$, $\tau_F = 2$ ns.

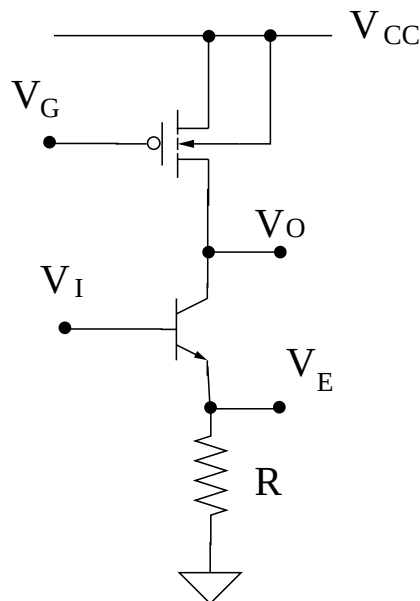


FIGURA 1